

Примечания

Для того, чтобы открыть инструменты разработчика нужно нажать Ctrl + Shift + I

Лабораторная работа 1

Задание:

- Реализовать скрипт, который уведомит о полной загрузке страницы
- Реализовать кнопку счетчик, которая будет увеличивать счетчик на "1" и вывести его значение на страницу (button onclick)
- Реализовать кнопку счетчик, которая будет уменьшать счетчик на "1" реализовать с помощью listener click
- Реализовать форму аутентификации пользователя (<form>)
 - Реализовать скрипт очистки данных формы
 - Реализовать скрипт отправки данных формы с помощью listener submit.
 - Без отправки на сервер провести валидацию введенных данных, если login=="admin" & pass=="admin" вывести сообщение об успехе, иначе сообщение о неуспехе
 - Реализовать скрипт сохранения учетных данных и автоподстановку оных с помощью localStorage

Лабораторная работа 2

- Создать "Hello World" приложение на основе React.
- Для создания можно использовать create-react-app или vite
- Реализовать компонент кнопку, контейнер и использовать их на странице
- Реализовать шаблон страницы и разместить на нем компоненты навигации
- Разместить проект в репозиторий в github
- Прикрепить текстовый файл с ссылкой на проект

Первым делом нужно установить Node.js. Для этого нужно построчно выполнить следующие команды

Download and install nvm:

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.1/install.sh | bash
```

in lieu of restarting the shell

```
\. "$HOME/.nvm/nvm.sh"
```

Download and install Node.js:

```
nvm install 22
```

Verify the Node.js version:

```
node -v # Should print "v22.14.0".
```

```
nvm current # Should print "v22.14.0".
```

Verify npm version:

```
npm -v # Should print "10.9.2".
```

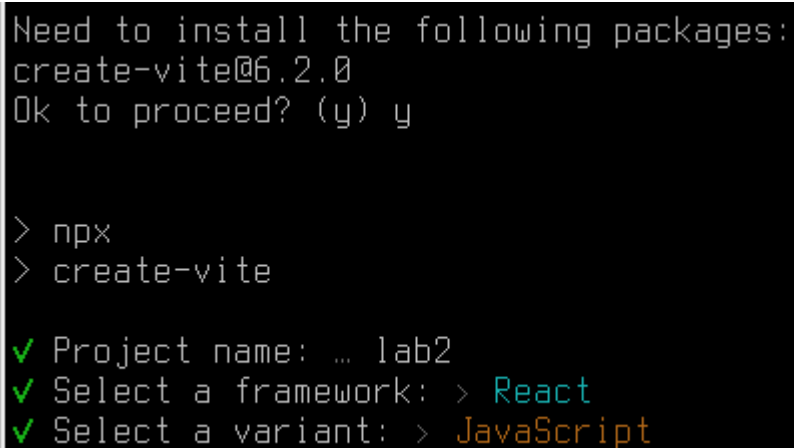
Затем нужно сделать папку, в которой будет храниться Ваш проект.

```
mkdir lab2
```

```
cd lab2
```

```
npm create vite@latest
```

Далее нужно ответить на запросы

A terminal window with a black background and white text. The text shows the output of the 'npm create vite@latest' command. It starts with 'Need to install the following packages: create-vite@6.2.0', followed by 'Ok to proceed? (y) y'. Then, it shows the selection of 'React' as the framework and 'JavaScript' as the variant. The project name is 'lab2'.

```
Need to install the following packages:
create-vite@6.2.0
Ok to proceed? (y) y

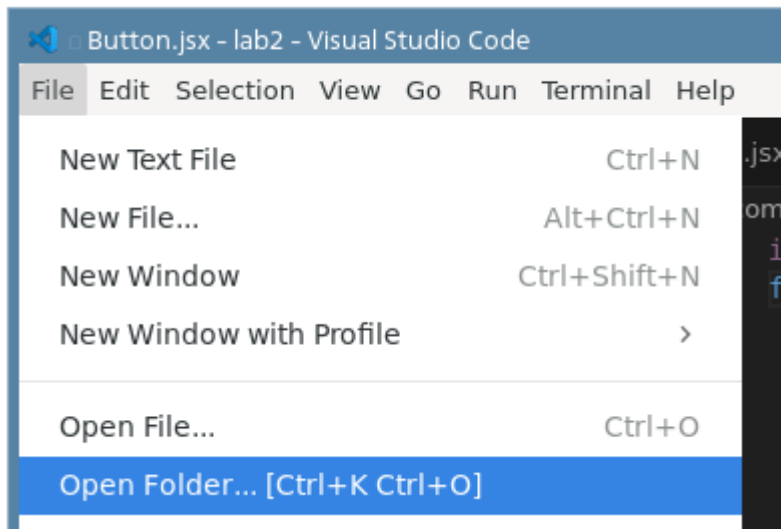
> прх
> create-vite

✓ Project name: ... lab2
✓ Select a framework: > React
✓ Select a variant: > JavaScript
```

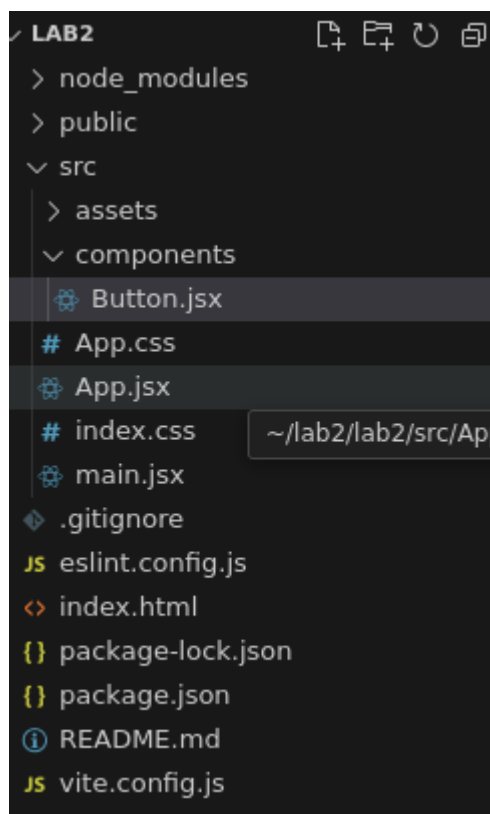
Для запуска проекта в dev режиме нужно выполнить следующую команду

```
npm run dev
```

Затем нужно зайти в Visual Studio Code, открыть папку с проектом (<папка проекта>/<project name>).



Далее нужно сделать папку components и в ней сделать файл Button.jsx.



В Button.jsx пишем

```
import React from "react";
```

```
function Button() {}
```

Лабораторная работа 3

- Продолжаем задание "Реализовать шаблон страницы и разместить на нем компоненты навигации" (Можно использовать готовые библиотеки Mui/Bootstrap и тд)
 - Реализуем компоненты Header, Footer, Menu и Content
 - В меню выводим список лабораторных работ
 - В Content выводим содержимое лабораторной работы
- Разместить проект в репозиторий в github
- Прикрепить текстовый файл с ссылкой на проект

Лабораторная работа 4

- Реализовать изменение темы (день/ночь) используя Context
- useState и useEffect - простые примеры
- Внедрить в проект react-router
 - В меню проекта реализовать ссылки переходы
 - В Content реализовать обработчик роутов
- Внедрить в проект redux
 - Реализовать несколько action и reducer, например increment/decrement счетчика

Лабораторная работа 5

- Реализовать форму регистрации или форму обратной связи с помощью React-hook-forms или Formik
- Обработать submit через useCallback функции по примеру Лабораторной работы 1
- Разместить лабораторную работу в репозиторий в github отдельным коммитом
- Прикрепить текстовый файл с ссылкой на проект

Лабораторная работа 6

- Реализовать или использовать простой REST сервер
- Реализовать несколько (GET, POST, PUT, DELETE) запросов на сервер используя промисы JS (fetch, axios). Можно использовать форму отправки из лабораторной работы №5.

- Вывести результаты GET запроса от сервера на экран, например, все отзвыы обратной связи. Для оптимизации использовать redux
- Разместить лабораторную работу в репозиторий в github отдельным коммитом
- Прикрепить текстовый файл с ссылкой на проект

Лабораторная работа 7

- Внедрить в проект UI Kit Mui/Bootstrap или им подобное, для возможности адаптива.
- Реализовать Header (Главная, О себе) - отдельные страницы. Изменение темы на темную перенести в Header.
- Реализовать Menu (Drawer/Slider) - Меню по прежнему должно открывать список лабораторных, но должно быть скрываемым и вызываться из Header по кнопке-иконке.
- В нижнем меню организовать вызов быстрых действий (обратная связь и пр)
- Проконтролировать, что приложение стало адаптивным под разные устройства.
- Разместить лабораторную работу в репозиторий в github отдельным коммитом
- Прикрепить текстовый файл с ссылкой на проект

Лабораторная работа 8

- Внедрить в проект таблицы react-table. Для просмотра на мобильных устройствах зафиксировать первую колонку, остальные скроллировать.
- Добавить возможность сортировки и перетаскивания колонок.
* Реализовать динамическую подгрузку данных (виртуализация) при скроллинге
- Разместить лабораторную работу в репозиторий в github отдельным коммитом
- Прикрепить текстовый файл с ссылкой на проект

Лабораторная работа 9

- Написать тест для компонента кнопки
- Провести рефакторинг страницы со списком данных с сервера. Переписать запрос к backend через rtk-query(useGetPostsQuery).
- Используя isError, isLoading, isFetching отрисовать спиннер загрузки, сообщение об ошибке и результат успешного запроса
- * "Ленивые" импорты. Разбить приложение на Chunks (не обязательно)
- Результат работы разместить на github отдельным коммитом.
- Ссылку на репозиторий приложить к заданию

